คู่มือการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
และ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

แผนความถี่วิทยุกิจการวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม

คุณลักษณะทางเทคนิค

สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก

มีการกำหนดพิกัดที่ตั้งสายอากาศชัดเจน (ระบุเป็นละติจูด ลองจิจูด)

กำลังส่งออกอากาศและความสูงสายอากาศ

ไม่เกินกว่าที่กำหนดตามตารางคุณลักษณะทางเทคนิค ในภาคผนวก ก

ลำดับที่	ชื่อสถานี	สัญญาณเรียกขาน	รหัสรายการ	พิกัดที่ตั้งสายอากาศ		คุณลักษณะทางเทคนิค		
				ละติจูด (องศาเหนือ)	ลองจิจูด (องศาตะวันออก)	ความถี่วิทยุ (เมกะเฮิรตซ์)	กำลังส่งออกอากาศไม่เกิน (กิโลวัตต์)	ความสูงสายอากาศไม่เกิน (เมตร)
1	Amnat Charoen-A1	HSEHBS	0010011110101100	15.898703	104.618866	103.25	4.0	83
2	Bangkok-A1	HSCAAA	0010101010000000	13.782814	100.539402	87.50	15.2	150
3	Bangkok-A2	HSCAAB	0010101010000001	13.781956	100.560232	88.00	20.0	150
4	Bangkok-A3	HSCAAC	0010101010000010	13.747107	100.480431	88.50	40.0	100
5	Bangkok-A4	HSCAAD	0010101010000011	13.747107	100.480431	89.00	19.1	120
6	Bangkok-A5	HSCAAE	0010101010000100	13.791181	100.562281	89.50	20.0	120
7	Bangkok-A6	HSCAAF	0010101010000101	13.768141	100.508707	90.00	32.6	120
8	Bangkok-A7	HSCAAG	0010101010000110	13.689333	100.601032	90.50	14.0	124
9	Bangkok-A8	HSCAAH	0010101010000111	13.838160	100.572030	91.00	18.2	120
10	Bangkok-A9	HSCAAI	0010101010001000	13.790226	100.526633	91.50	32.6	120
11	Bangkok-A10	HSCAAJ	0010101010001001	13.758782	100.531103	92.00	18.8	120

สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข

มีการกำหนดพิกัดที่ตั้งสายอากาศตามจังหวัด อำเภอ (ที่ตั้งสายอากาศ สามารถตรวจสอบได้ใน BCS)

ชื่อสถานี	ที่ตั้งสายอากาศ		คุณลักษณะทางเทคนิค		
	จังหวัด	อำเภอ	ความถี่วิทยุ (เมกะเฮิรตซ์)	กำลังส่งออกอากาศไม่เกิน (กิโลวัตต์)	ความสูงสายอากาศไม่เกิน (เมตร)
Amnat Charoen-B1	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	88.00	1.0	60
Amnat Charoen-B2	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	88.50	1.0	60
Amnat Charoen-B3	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	90.50	1.0	60
Amnat Charoen-B4	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	90.75	1.0	60
Amnat Charoen-B5	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	91.00	1.0	60
Amnat Charoen-B6	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	93.00	1.0	60
Amnat Charoen-B7	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	96.75	1.0	60
Amnat Charoen-B8	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	97.75	1.0	60
Amnat Charoen-B9***	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	100.25	1.0	60
Amnat Charoen-B10	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	101.25	1.0	60
Amnat Charoen-B11	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	101.75	1.0	60
Amnat Charoen-B12	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	102.50	1.0	60
Amnat Charoen-B13	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	104.25	1.0	60
Amnat Charoen-B14	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	105.50	1.0	60

กำลังส่งเครื่องส่งฯ

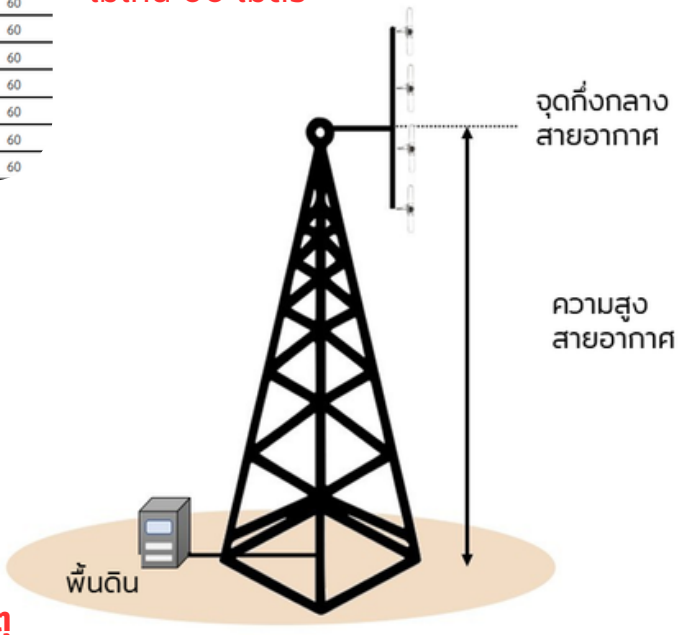
ไม่เกิน 500 วัตต์

กำลังส่งออกอากาศ

ไม่เกินกว่า 1 กิโลวัตต์

ความสูงสายอากาศ

ไม่เกิน 60 เมตร



สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข

กำลังส่งเครื่องส่ง**ไม่เกิน 500 วัตต์**

หมายเหตุ

ความสูงสายอากาศจากจุดกึ่งกลางสายอากาศถึงระดับพื้นดิน

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

กำลังส่งที่กำหนด ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03)
(Rated Output Power) ค่าความผิดพลาดไม่เกิน± 0.5 dB

สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก ไม่ได้กำหนด

สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข กำลังส่งที่กำหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 W

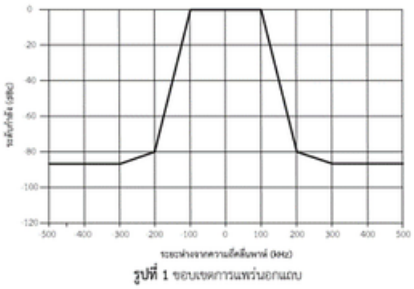
Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) **การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)**

46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยให้เลือกใช้ค่าที่ต่ำกว่า โดยที่ P หมายถึง กำลังส่งที่กำหนด

การแพร่นอกแถบ ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03)
(Out-of-band Emission)

ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ

ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz)	ระดับกำลัง (dBc)
- 500	- 85
- 300	- 85
- 200	- 80
- 100	0
100	0
200	- 80
300	- 85
500	- 85

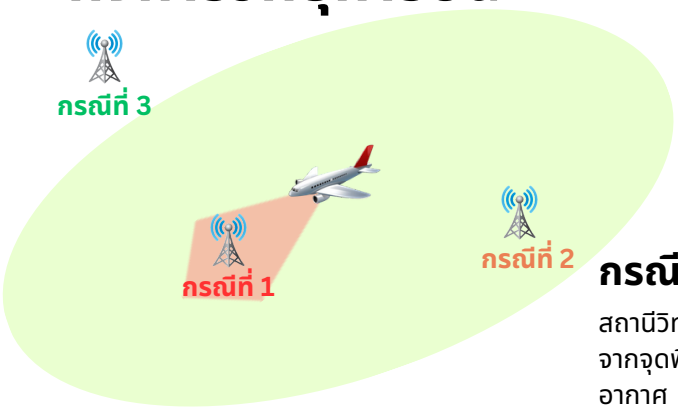


รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ

ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
ไม่เกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ETS 300 384 (1995-01)

ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
ไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03)

หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน



สถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และสนามบิน

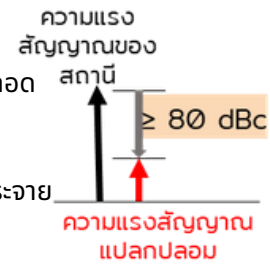
พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

พื้นที่ภายในรัศมี 0-50 กิโลเมตร จากจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียง

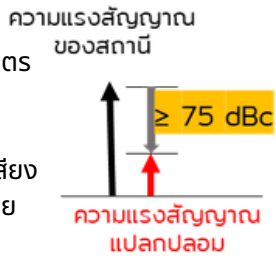
กรณีที่ 1

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสนามบิน ต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย 80 dBc



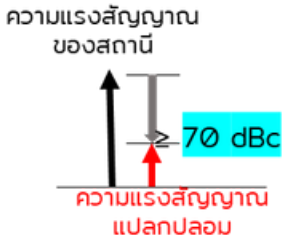
กรณีที่ 2

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 0 – 50 กิโลเมตร จากจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย 75 dBc



กรณีที่ 3

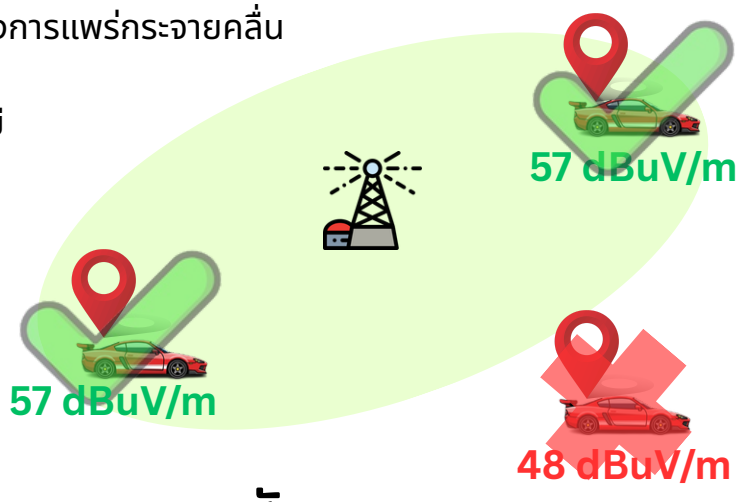
สถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม กรณีที่ 1 และ 2
ต้องมีกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย 70 dBc



พื้นที่การให้บริการ (Service Area)

พื้นที่การให้บริการ และการรบกวนต้องอาศัยแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่น
เป็นไปตาม **Recommendation ITU-R P.1546-6**
โดย พื้นที่ของสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งมี
ค่าความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ **57 dBuV/m**
ที่ความสูงของสายอากาศภาครับ **1.5 เมตร**

กรณีที่จำลองการใช้งานคลื่นความถี่แล้ว ค่าความแรงสัญญาณ
มีค่า มากกว่า 57 dBuV/m แต่วัดภาคสนามแล้ว พบว่าความแรง
สัญญาณไม่ถึง 57 dBuV/m ถือว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่การให้บริการ
ที่การันตีไว้ โดยอ้างอิงจากแบบจำลอง



การพิจารณาการวัดค่าความแรงของสัญญาณ

ากการวัดค่าความแรงของสัญญาณและอยู่ในแบบจำลองกา

ผล Simulation) มีค่าความแรงของสัญญาณมากกว่า 57

บตพื้นที่การให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียง นั้นๆ

กรณี พิกัดที่ทำการวัดค่าความแรงของสัญญาณ หากอยู่นอกแบบจำลองการใช้งานคลื่นความถี่ (ผล Simulation) ให้ตรวจสอบตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงต้นทางว่าเป็นไปตามคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด หรือไม่

พื้นที่การให้บริการ จะอยู่ในรูปแบบ Google Earth File (.kmz, .kml) โดยทาง กส. จะ Upload ไว้ให้

วิธีการตรวจสอบการแพร่คลื่นความถี่

7 **Mask construction**

a) The calibration of the mask should be consistent with the analyser settings.

b) The centre of the x-axis is aligned to f_0.

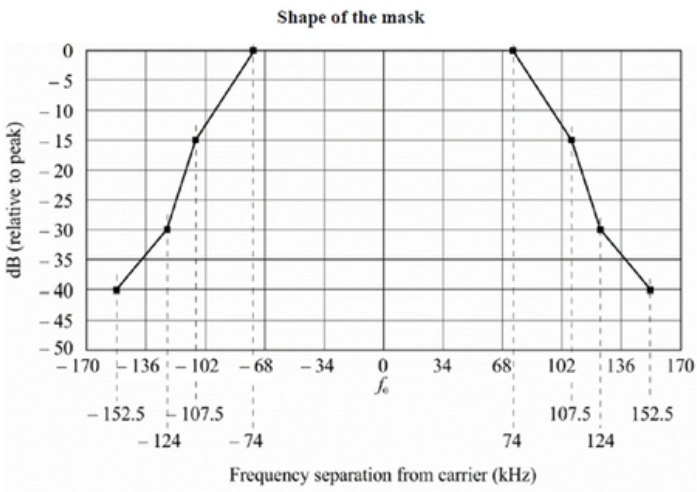
c) The top of the y-axis corresponds with the 0 dB reference level.

d) Straight lines connect the coordinates:

x-axis (kHz)	y-axis (dB)
$f_0 - 74$	0
$f_0 - 107.5$	−15
$f_0 - 124$	−30
$f_0 - 152.5$	− 40

x-axis (kHz)	y-axis (dB)
$f_0 + 74$	0
$f_0 + 107.5$	−15
$f_0 + 124$	−30
$f_0 + 152.5$	− 40

ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R SM.1268-5) เป็นไปตามกรอบที่กำหนด



หากมีสัญญาณเกินเส้นขอบของ Spectrum Mask แสดงว่า การเบี่ยงเบนความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีค่าเกินค่าที่กำหนดไว้ (±75 kHz)

วิธีขั้นตอน และการตั้งค่า
การหาความแรงของสัญญาณ
เพื่อดูพื้นที่การให้บริการ Service Area

อุปกรณ์

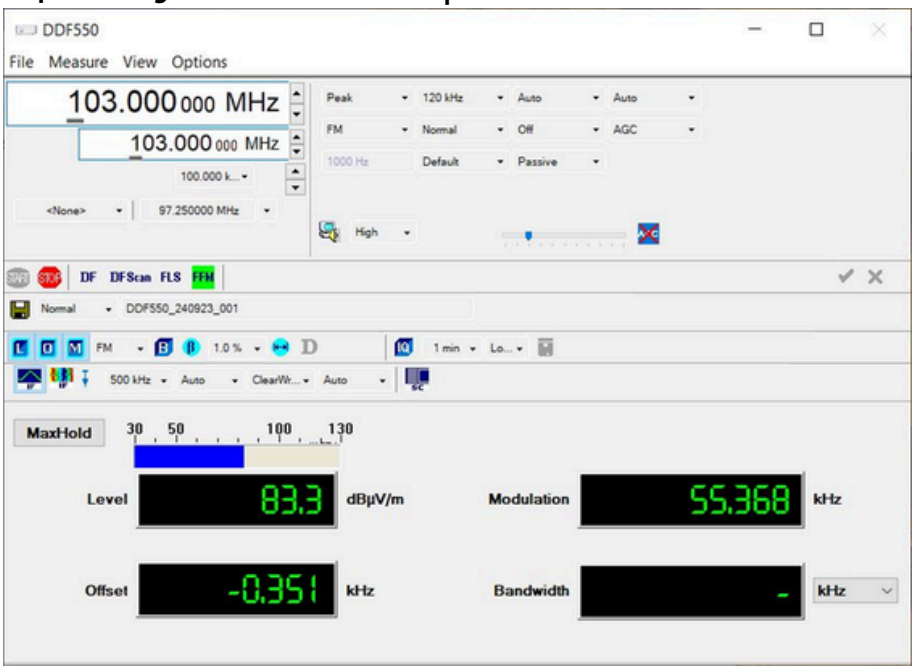
1. Spectrum Analyzer : สำหรับวัดค่าความแรงของสัญญาณวิทยุระบบเอฟเอ็ม (DDF550) ร่วมกับโปรแกรม Argus
2. สายอากาศ DF

การตั้งค่า

รถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ (Mobile Unit) ร่วมกับโปรแกรม Argus โดยใช้โหมด FFM (Fixed Frequency Measurement) โดยการตั้งพารามิเตอร์ ดังนี้

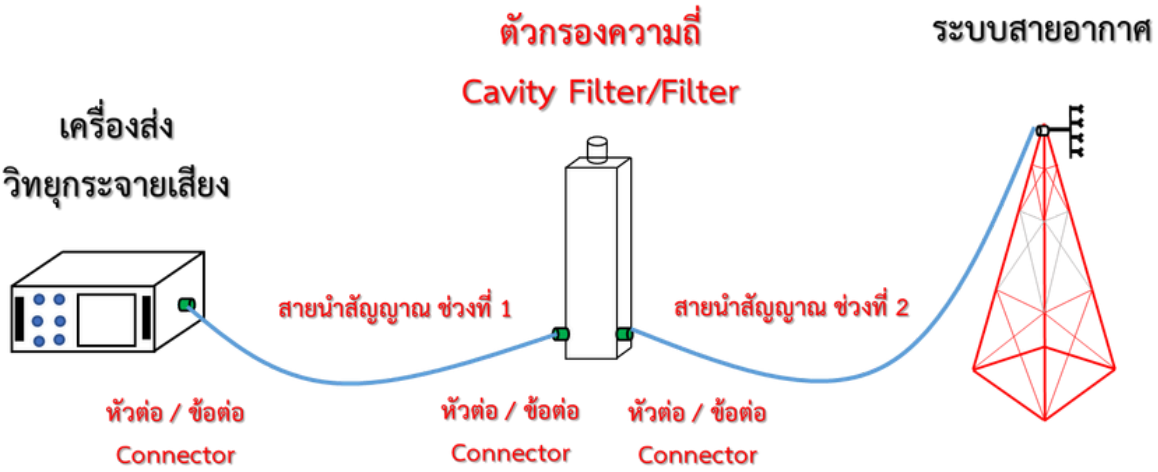
ตั้งค่าความถี่กลาง : Center Frequency ของสถานี วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

Detector : Peak
IF Bandwidth : 120kHz
RF Attenuation : Auto
Measurement Time : Auto
Demodulation : FM
RF Mode : normal
Squelch : off
Gain Control : default
Gain Antenna : Passive



การคำนวณหากำลังส่งออกอากาศ (ERP) หรือกำลังเครื่องส่ง (Tx Power)

โครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียง



การคำนวณ : **กำลังส่งเครื่องส่ง (dBw)** – (จำนวนข้อต่อ Connector) – (จำนวนตัวกรองความถี่ Filter) – (การสูญเสียในสายนำสัญญาณ ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2) – การสูญเสียอื่นๆ **+ อัตราขยายสายอากาศ**

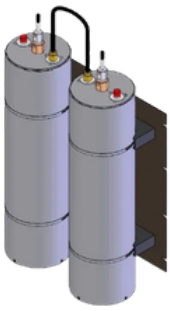
จำนวนสายอากาศ	อัตราขยายสายอากาศ (dBd)				
	สายอากาศชนิดไดโพลแบบปลายเปิด (Dipole Antenna)	สายอากาศชนิดไดโพลแบบปลายปิด (Folded Dipole Antenna)	สายอากาศชนิดวงกลมแบบที่ 1 (Circular Antenna Type 1)	สายอากาศชนิดวงกลมแบบที่ 2 (Circular Antenna Type 2)	สายอากาศชนิดวงกลมแบบที่ 3 (Circular Antenna Type 3)
1	0	0	-3	-3	-3
2	3	3	0	0	0
4	6	6	3	3	3
6	8	8	5	5	5
8	9	9	6	6	6
10	11	11	7.4	7.4	7.4
12	13	13	8.2	8.2	8.2
16	18	18	–	–	–

ข้อต่อ Connector

การสูญเสียในข้อต่อ Connector 0.3 dB/ ตัว

ตัวกรองความถี่ Filter

การสูญเสียในตัวกรองความถี่ Filter 1.5 dB/ ตัว



https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/

การตรวจสอบการรบกวนกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

เหตุการณ์ การรบกวนที่เกิดจากภาคผนวก ข รบกวนกับ ภาคผนวก ก

กรณีที่ 1

จุดพิกัดที่ถูกร้องเรียน เรื่อง การรบกวน **หากอยู่นอก** พื้นที่การให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก ให้ถือว่า **ไม่เกิดการรบกวนกัน** เนื่องจาก ไม่ใช่พื้นที่การให้บริการตามพื้นที่การให้บริการอ้างอิง (ผลจาก Simulation)

กรณีที่ 2

จุดพิกัดที่ถูกร้องเรียน เรื่อง การรบกวน **หากอยู่ใน** พื้นที่การให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก ให้ถือว่า **เกิดการรบกวนกัน** เนื่องจาก เป็นพื้นที่การให้บริการตามพื้นที่การให้บริการอ้างอิง (ผลจาก Simulation)

การดำเนินการ

1. ตรวจสอบค่าความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ 57 dBuV/m ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ว่าเป็นพื้นที่การให้บริการของตัวเองหรือไม่ (อ้างอิงจากผลวิเคราะห์การจำลองคลื่น Simulation)
2. หากพบว่าค่าความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ 57 dBuV/m ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข มีระยะทางขจัดไกลกว่าพื้นที่การให้บริการอ้างอิงจากผลวิเคราะห์การจำลองคลื่น Simulation ให้ดำเนินการตรวจสอบกำลังส่งออกอากาศของสถานีฯ ต้นทาง ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด หรือไม่
3. กรณีเกิดการรบกวนตาม กรณีที่ 2 ให้ดำเนินการบันทึกเสียงการรบกวนที่เกิดขึ้น ตามพิกัดที่เกิดการรบกวน และตรวจสอบกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข ให้ดำเนินการแจ้ง ปรับปรุง และแก้ไข ไม่ให้เกิดการรบกวน

ดังนั้น เหตุการณ์การรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคผนวก ข รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก ถือที่ต้องดำเนินการปรับปรุงคือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข

เหตุการณ์ การรบกวนที่เกิดจากภาคผนวก ข รบกวนกับ ภาคผนวก ข

กรณีที่ 1

จุดพิกัดที่ถูกร้องเรียน เรื่อง การรบกวน **หากอยู่นอก** พื้นที่การให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข (ผู้ถูกรบกวน) ให้ถือว่า **ไม่เกิดการรบกวนกัน** เนื่องจาก ไม่ใช่พื้นที่การให้บริการตามพื้นที่การให้บริการอ้างอิง (ผลจาก Simulation)

กรณีที่ 2

จุดพิกัดที่ถูกร้องเรียน เรื่อง การรบกวน **หากอยู่ใน** พื้นที่การให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข (ผู้ถูกรบกวน) ให้ถือว่า **เกิดการรบกวนกัน** เนื่องจาก เป็นพื้นที่การให้บริการตามพื้นที่การให้บริการอ้างอิง (ผลจาก Simulation)

การดำเนินการ

1. ตรวจสอบค่าความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ 57 dBuV/m ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข (ผู้ถูกรบกวน) และภาคผนวก ข (ผู้รบกวน)
ว่าเป็นพื้นที่การให้บริการของตัวเองหรือไม่ (อ้างอิงจากผลวิเคราะห์การจำลองคลื่น Simulation)
2. หากพบว่าค่าความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ 57 dBuV/m ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข (ผู้ถูกรบกวน) และภาคผนวก ข (ผู้รบกวน) มีระยะทางขจัดไกลกว่าพื้นที่การให้บริการอ้างอิงจากผลวิเคราะห์การจำลองคลื่น Simulation ให้ดำเนินการตรวจสอบกำลังส่งออกอากาศของสถานีฯ ต้นทาง ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด หรือไม่
3. กรณีเกิดการรบกวนตาม กรณีที่ 2 ให้ดำเนินการบันทึกเสียงการรบกวนที่เกิดขึ้น ตามพิกัดที่เกิดการรบกวน และตรวจสอบกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข ทั้ง 2 สถานีให้ดำเนินการแจ้ง ปรับปรุง และแก้ไข ไม่ให้เกิดการรบกวน หรือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

ดังนั้น เหตุการณ์การรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคผนวก ข (ผู้รบกวน) รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข (ผู้ถูกรบกวน) ผู้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงคือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข ทั้ง 2 สถานี และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย (กรณีไม่สามารถตกลงกันได้)